

Leçon 5 :

LA STEREOCHIMIE

Situation problème:

En parcourant son livre de chimie de Tle CD, Birko tombe sur cette phrase « **La stéréochimie est la géométrie des molécules organiques** ». N'y comprenant rien, il sollicite votre aide. En vous appuyant sur le pent-3-én-2-ol de formule $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH=CH-CH}_3$. Donner lui une explication claire en vous basant sur la diastéréoisomerie et l'énantiométrie de cette molécule, pour élucider cette phrase (préciser lui l'importance de la stéréochimie).

Compétence

- Différencier deux isomères de fonction

Quelques définitions

- La **stéréochimie** est la partie de la chimie qui étudie la structure spatiale des atomes d'une molécule (**géométrie de la molécule**).

- Les **isomères** sont des molécules ayant la même formule brute mais des formules développées ou semi-développées différentes.

On distingue deux types d'isométrie : l'isométrie de constitution et l'isométrie de conformation

5.1 – Isométrie de constitution

Les **isomères de constitution** sont des composés de même formule brute mais de formules semi-développées planes différentes. On distingue trois types d'isométrie de constitution :

5.1.1 – Isométrie de position

Les **isomères de position** sont des composés de même chaîne carbonée et de même groupe fonctionnel qui ne diffèrent que par la position de ces groupes sur la chaîne.

Exemple : A la formule brute C_4H_8 correspondent deux isomères de position :

$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (but-1-ène) et $\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ (but-2-ène)

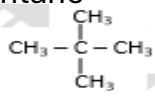
5.1.2 – Isométrie de chaîne

Les **isomères de chaîne** sont des composés chimiques de mêmes fonctions chimiques qui ne diffèrent que par l'enchaînement des atomes de carbone.

Exemple : A la formule brute C_5H_{12} correspondent trois isomères de chaîne.

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: pentane

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$
2 – méthylbutane



2,2-diméthyl -propane

5.1.3 – isométrie de fonction

Les **isomères de fonction** sont des composés chimiques qui diffèrent par la nature du groupe fonctionnel présent dans la molécule.

- Les **alcools et les éther-oxydes**: à la formule brute $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, correspondent : $\text{CH}_3 -$

$\text{CH}_2 - \text{OH}$ (éthanol) et $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ (oxyde de diméthyle)

- Les **aldéhydes et les cétones**: à la formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, correspondent : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$ (propanal) et $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$ (propanone)

- Les **acides carboxyliques et les esters**: à la formule brute $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ correspondent: $\text{CH}_3 - \text{COOH}$ (acide éthanoïque) et $\text{HCOO} - \text{CH}_3$ (méthanoate de méthyle)

5.2 - La stéréo-isomérisation

Les **stéréo-isomères** sont des isomères qui ne diffèrent que par la disposition spatiale de leurs atomes. On distingue deux types de stéréo-isomérisation :

- La stéréo-isomérisation de conformation et la stéréo-isomérisation de configuration

5.2.1 - Les stéréo-isomères de conformation

Les conformations d'une molécule sont les différentes structures spatiales qu'elle peut prendre par suite de rotation autour de ses liaisons simples **C – C**.

Les **conformères** ou stéréo-isomères de conformation sont des molécules identiques de conformations différentes. On distingue les conformations éclipsées et décalées chez l'éthane dont la décalée est la plus stable



Figure: Conformation éclipsée de la molécule d'éthane selon Cram (1) et Newman (2)

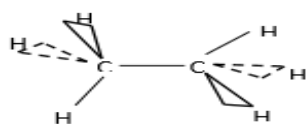
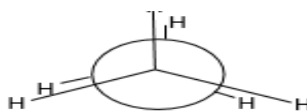
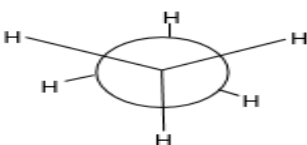


Figure: Conformation décalée de la molécule d'éthane selon Cram (1) et Newman (2)



Dans le cyclohexane, on a les conformations chaise et bateau.

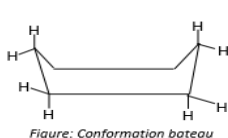


Figure: Conformation bateau

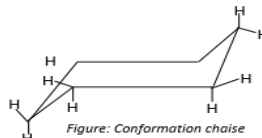


Figure: Conformation chaise

5.2.2 – Les stéréoisomères de configuration

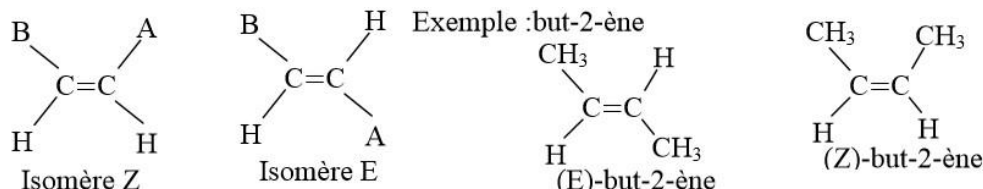
On distingue : l'isomérisation de configuration Z/E et l'énantiomérisation.

a - L'isomérisation de configuration Z/E : diastéréoisomérisation

Elle se rencontre dans les composés éthyléniques de la forme $\text{AHC}=\text{CHB}$, $\text{A} \neq \text{H}$ et $\text{B} \neq \text{H}$.

- L'**isomérisation Z** ou isomérisation Zusammen est celle dans laquelle A et B sont du même côté de la double liaison, tandis que L'**isomérisation E** ou isomérisation Entgegen est celle dans laquelle A et B sont de part et d'autre de la double liaison

COURS DE CHIMIE TLES C-D SELON L'APC

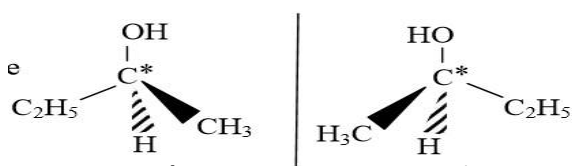


Les **diastéréo-isomères** sont des stéréo-isomères de configuration non énantiomères

b - L'énantiométrie

C'est une propriété liée à la présence d'un carbone asymétrique **C*** dans la molécule. Les **énantiomères** sont des molécules chirales (non superposables), images l'une de l'autre dans un miroir plan. Ces sont des composés optiquement actifs : l'un est dextrogyre et l'autre levogyre. Exemple :

Le butan-2-ol $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$ possède un atome de carbone asymétrique donc peut exister sous $N=2^1=2$ configurations



NB : Le nombre de configuration d'une molécule est $N = 2^n$ où **n** est le nombre d'atomes de carbone asymétrique et/ou de double liaison conférant l'isométrie Z/E.

Solution :

Le pent-3-én-2-ol $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH=CH-CH}_3$ existe sous $N = 2^2 = 4$ configurations dues à l'atome de carbone asymétrique **C*** et à la double liaison **C=C** conférant l'isométrie Z/E donc $n = 2$.

Voir la représentation de Cram (représentation en perspective) ci-dessous :

(A,B) et (C,D) forment deux couples d'énantiomères alors que (A,C), (A,D), (B,C) et (B,D) forment des couples de dia stéréo-isomères.

